



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5783



报告编号: TR23090108-S-000

202319016955

检测报告

产品名称 : POE供电交换机

型号规格 : NS1310GP, SG2010P

商标 : **net-core** 磊科®

检测类别 : 委托测试

申请人 : 网是科技股份有限公司

制造商 : 网是科技股份有限公司

生产厂 : 深圳深桑科科技有限公司

检测日期 : 2024-04-15 ~ 2024-05-19

报告日期 : 2024-05-19

报告页数 : 32



凯威检测科技（广东）有限公司

地址 : 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段7号

电话 : +86-769-8718 2258

传真 : +86-769-8718 1058

网站 : www.keywaytest.com

注 意 事 项

1. 检测报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效;
2. 复制检测报告需要重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”，否则无效;
3. 检测报告无主检、批准人签字无效;
4. 检测报告涂改无效;
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，过期不予受理;
6. 一般情况，委托检测只对来样负责;
7. 检测报告中“判定”或“结果”为：“P”表示该项检测“合格”，“F”表示该项检测“不合格”，“N/A”表示该项检测不适用。

检 测 报 告

GB4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》

报告编号	TR23090108-S-000
检测实验室	凯威检测科技（广东）有限公司
地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段7号
申请人	网是科技股份有限公司
地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路6号厂房一楼
制造商	网是科技股份有限公司
地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路6号厂房一楼
生产厂	深圳深桑科科技有限公司
地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙四路12号鸿鑫宝高新科技园厂房4A401
检测依据标准	GB 4943.1-2022
检测项目	☒ 电能量源的分级和限值(5.2), ☒ 材料、元器件和系统的最高工作温度(5.4.1.4), ☒ 电气间隙和爬电距离(5.4.2, 5.4.3), ☒ 抗电强度试验(5.4.9), ☒ 保护连接系统的电阻(5.6.6), ☒ 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流(5.7), ☒ 功率源电路的分级(6.2.2), ☒ 正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验(附录B), ☒ 设备标志、说明和指示性安全防护(附录F), ☒ 预定与建筑物配线互连的电路(附录Q), ☒ 机械强度试验(附录T)
产品名称	POE供电交换机
商标	
产品型号	NS1310GP, SG2010P
输入额定值	100-240VAC, 50/60Hz, 2.5A Max
适用海拔要求	适用于5000米以下
适用气候要求	热带气候条件下
IP	IPX0
防触电保护类别	/
最大环境温度	45℃
移动性分类	可移动式
送样日期	2024-04-15
检测日期	2024-04-15 ~ 2024-05-19
检测结果	见检测报告

主检: 王俊	签名: 	 凯威检测科技(广东)有限公司 2024年05月19日
审核: 郭奇	签名: 	
批准: 曹兵	签名: 	
检测结论:	合格	
备注:		

样品描述及说明:

设备类别: ☒ 最终产品 ☐ 内装部件

设备适用的人员: ☒ 一般人员 ☒ 受过培训的人员 ☒ 熟练技术人员 ☒ 儿童可能出现

与电源的连接: ☒ 交流电网电源 ☐ 直流电网电源

☐ 不直接连接到电网电源: ☐ ES1 ☐ ES2 ☐ ES3

电源容差: ☒ +10%/-10% ☐ +20%/-15% ☐ + %/- % ☐ 无

与电源的连接: ☒ A型可插式设备 ☒ 不可拆卸电源软线 ☐ 器具耦合器 ☐ 直插式

☐ B型可插式设备 ☐ 不可拆卸电源软线 ☐ 器具耦合器

☐ 永久连接式 ☐ 耦合连接器 ☐ 其它

保护装置的电流额定值: 16A (建筑物) T5AL, 250V (设备)

安装位置: ☒ 建筑物 ☒ 设备

☐ 不适用

设备移动性: ☒ 可移动式 ☐ 手持式 ☐ 可携带式 ☐ 直插式

☐ 驻立式 ☐ 内装式 ☐ 墙壁或天花板安装

☐ 滑轨/机架安装 ☐ 其他

过电压等级 (OVC): ☐ OVC I ☒ OVC II ☐ OVC III ☐ OVC IV ☐ 其他

设备类别: ☒ I类 ☐ II类 ☐ III类 ☐ 其他类

特殊安装位置: ☒ 不适用 ☐ 受限制接触区 ☐ 室外场所

污染等级 (PD): ☐ PD1: ☒ PD2 ☐ PD3

制造商规定的温度Tma: ☒ 45°C ☐ 室外最低温度 °C

设备IP等级: ☒ IPX0 ☐ IP .

配电系统: ☒ TN ☐ TT ☐ IT- VL-L V ☐ 非交流电网电源

适用地区环境: ☐ ≤海拔2000米 ☒ ≤海拔5000米 ☐ 不适用

适用气候条件: ☒ 热带气候条件下 ☐ 非热带气候条件下

安全说明: ☒ 汉文 ☐ 藏文 ☐ 蒙古文 ☐ 壮文 ☐ 维文 ☐ 其他

设备的质量 (kg): 约0.792kg

其他重要描述:

—本次申请产品为全千兆智能POE交换机, 由金属外壳, 保护接地和经过认证的内置电源供应器组成, 通过可拆卸电源软线连接到电网电源。

—设备的最高使用室内环境温度说明: 本产品适用于热带气候条件, 预定最高使用室内环境温度为45°C。

—设备预期使用的最大海拔高度说明: 本产品预期使用地区的最大海拔高度为5000m以下。

能量源及安全防护总览

■ ES ■ PS ■ MS ■ TS ■ RS

章	可能的伤害			
5	电引起的伤害			
能量源及能量源分级 (ES)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
ES3: 连接交流电源的电路 (输出电路除外)	一般人员	/	/	金属外壳 (详见5.4.2、5.4.3、5.5.3和5.5.4)
ES1: 输出电路	一般人员	/	/	/

6	电引起的着火			
能量源及能量源分级 (PS)	材料部件	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 ¹ S	附加安全防护 ² S
PS3电路	印制线路板	见6.3	V-1或更高	/
PS3电路	其他部件/材料	见6.3	见6.4.5, 6.4.6	/
PS3电路	POE输出端口	见6.3	见6.4.5	/

7	有害物质引起的伤害			
能量源及能量源分级	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
/	/	/	/	/
8	机械引起的伤害			
能量源及能量源分级 (MS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
MS1: 外壳边角	一般人员	/	/	/
MS1: 设备的质量	一般人员	/	/	/

章	可能引起的伤害			
9	热灼伤			
能量源及能量源分级 (TS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
TS3: 内部部件/电路	一般人员	/	/	金属外壳
TS1: 可触及外壳面	一般人员	/	/	/
10	辐射			
能量源及能量源分级 (RS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
RS1: 指示灯	一般人员	/	/	/

一般说明:

“（见附表）”指本报告的附加表格。

本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。

除非全部复制，否则无试验室书面批准本报告不得部分复制。

可能的试验情况判定:

一试验情况不适用本试验产品	N/A
一试验样品满足要求	P
一试验样品不满足要求	F

产品标签:



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论

4	通用要求		P
---	------	--	---

4.1	基本要求		P
4.1.1	各项要求的应用及各种材料、元器件和组件的验收	(见安全关键件清单)	P
4.1.2	元器件的使用	(见安全关键件清单)	P
4.1.3	设备的设计和结构		P
4.1.4	设备的安装		N/A
	室外使用规定的环境温度(°C)	室内使用	N/A
4.1.5	未明确覆盖的结构和元器件		N/A
4.1.8	液体和充液的元器件(LFC)	无液体和充液的元器件	N/A
4.1.15	标记和说明	(见附录F)	P

4.4.3	安全防护的强度		P
4.4.3.1	基本要求		P
4.4.3.2	恒定力试验	(见附录T.2、T.3、T.4、T.5)	P
4.4.3.3	跌落试验	(见附录T.7)	P
4.4.3.4	冲击试验	(见附录T.6)	P
4.4.3.5	内部可触及的安全防护的试验		N/A
4.4.3.6	玻璃冲击试验	无玻璃	N/A
4.4.3.7	玻璃固定试验		N/A
	玻璃冲击试验(1 J)		N/A
	推/拉力试验(10 N)		N/A
4.4.3.8	热塑性材料试验		N/A
4.4.3.9	构成安全防护的空气		N/A
4.4.3.10	可触及性, 玻璃, 安全防护的有效性		N/A
4.4.4	用绝缘液体代替安全防护		N/A
4.4.5	安全连锁		N/A

4.5	爆炸		P
4.5.1	基本要求		P
4.5.2	在正常工作条件和异常工作条件期间不应发生爆炸	(见附录B.2, B.3)	P
	在单一故障条件期间发生爆炸不应导致伤害	(见附录B.4)	P

4.6	导体的固定		P
	导体的位移应不会使安全防护失效		P
	10 N力的试验	(见附录T.2)	P

4.9	由于导电物进入导致着火或电击的可能性		P
4.10	元器件要求		P
4.10.1	断开装置	(见附表L)	P

4.10.2	开关和继电器		N/A
4.11	过流保护装置	在设备内部, 作为设备的一部分	P

5	电引起的伤害		P
5.2	电能量源的分级和限值	符合ES1限值	P
5.2.2	ES1和ES2限值	(见附表5.2)	P
5.2.2.2	稳态电压和电流的限值	(见附表5.2)	P
5.2.2.3	电容量限值	内置开关电源经过CQC认证	N/A
5.2.2.4	单个脉冲限值		N/A
5.2.2.5	重复脉冲的限值		N/A
5.2.2.6	振铃信号	(见附录H)	N/A
5.2.2.7	音频信号	(见附录E.1)	N/A

5.3	电能量源的防护		P
5.3.1	对普通人员、受过培训的人员和熟练技术人员可触及的零部件的防护要求	内置开关电源经过CQC认证, 具有ES1限制输出, 设备中没有ES2或ES3电路。	P
	a) 产生可触及ES1或ES2电路的ES2或ES3电路		P
	b) 熟练技术人员非无意接触到ES3的裸露导体		N/A
5.3.2.1	电能量源和安全防护的可触及性		P
	室外设备裸露部件的可触及性		N/A
5.3.2.2	接触要求		N/A
	用附录V的试验试具的试验	试具未触及裸露的内部导电零部件	—
	a) 空气间隙—抗电强度试验电压(V)		N/A
	b) 空气间隙—距离(mm)		N/A
5.3.2.3	合格判据		N/A
5.3.2.4	连接剥去绝缘的导线的端子		N/A

5.4	绝缘材料和要求		P
5.4.1.2	绝缘材料的特性	内置开关电源经过CQC认证, 具有ES1限制输出。	N/A
5.4.1.3	非吸湿性材料—湿热处理		N/A
5.4.1.4	材料、元器件和系统的最高工作温度	(见附表5.4.1.4)	P
5.4.1.5	污染等级		N/A
5.4.1.5.2	对污染等级1环境和绝缘化合物的试验		N/A
5.4.1.5.3	热循环试验		N/A
5.4.1.6	具有不同尺寸的变压器的绝缘		N/A
5.4.1.7	产生启动脉冲的电路的绝缘		N/A
5.4.1.8	工作电压的确定	使用经过CQC认证的内置开关电源	N/A

5.4.1.9	绝缘表面		N/A
5.4.1.10	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件		N/A
5.4.1.10.2	维卡试验		N/A
5.4.1.10.3	球压试验		N/A
5.4.2	电气间隙	内置开关电源经过CQC认证	N/A
5.4.2.1	基本要求		N/A
	确定与交流电网电源连接的电路中的电气间隙的替代方法		N/A
5.4.2.2	确定电气间隙的程序1		N/A
	暂态过电压		—
5.4.2.3	确定电气间隙的程序2		N/A
5.4.2.3.2.2	交流电网电源瞬态电压		—
5.4.2.3.2.3	直流电网电源瞬态电压		—
5.4.2.3.2.4	外部电路瞬态电压		—
5.4.2.3.2.5	通过测量确定瞬态电压		—
5.4.2.4	使用抗电强度试验确定电气间隙是否满足要求		N/A
5.4.2.5	电气间隙和抗电试验电压的海拔倍增系数		N/A
5.4.2.6	电气间隙的测量		N/A
5.4.3	爬电距离	内置开关电源经过CQC认证	N/A
5.4.3.1	基本要求		N/A
5.4.3.3	材料组别		—
5.4.3.4	爬电距离的测量		N/A
5.4.4	固体绝缘	使用经过CQC认证的内置开关电源	N/A
5.4.4.1	基本要求		N/A
5.4.4.2	最小绝缘穿透距离		N/A
5.4.4.3	构成固体绝缘的绝缘化合物		N/A
5.4.4.4	半导体器件的固体绝缘		N/A
5.4.4.5	构成粘合接缝的绝缘化合物		N/A
5.4.4.6	薄层材料		N/A
5.4.4.6.1	基本要求		N/A
5.4.4.6.2	可分离的薄层材料		N/A
	层数		N/A
5.4.4.6.3	不可分离的薄层材料		N/A
	层数		N/A

5.4.4.6.4	不可分离的薄层材料的标准试验程序		N/A
5.4.4.6.5	卷轴试验		N/A
5.4.4.7	绕组组件中的固体绝缘		N/A
5.4.4.9	频率>30 kHz时的固体绝缘, E_p , K_R , d , V_{PW} (V)		N/A
	用抗电强度试验进行替代, 试验电压 (V), K_R		N/A
5.4.5	天线端子绝缘		N/A
5.4.5.1	基本要求		N/A
5.4.5.2	电压浪涌试验		N/A
5.4.5.3	绝缘电阻 ($M\Omega$)		N/A
	抗电强度试验		N/A
	使用同轴电缆的有线网络天线同轴插座与保护地之间的绝缘电阻 ($>2M\Omega$)		N/A
5.4.6	作为附加安全防护一部分的内部导线的绝缘		N/A
5.4.7	半导体元器件和粘合接缝的试验		N/A
5.4.8	湿热处理		P
	相对湿度(%), 温度($^{\circ}C$), 持续时间(h)	93%, 40 $^{\circ}C$, 120h	—
5.4.9	抗电强度试验		P
5.4.9.1	固体绝缘型式试验的试验程序		P
5.4.9.2	例行试验的试验程序		N/A

5.5	用作安全防护的元器件		P
5.5	用作安全防护的元器件	内置开关电源经过CQC认证	N/A
5.5.1	基本要求		N/A
5.5.2	电容器和RC单元		N/A
5.5.2.1	基本要求		N/A
5.5.2.2	断开连接器后电容器的放电		N/A
5.5.3	变压器	内置开关电源经过CQC认证	N/A
5.5.4	光电耦合器		N/A
5.5.5	继电器		N/A
5.5.6	电阻器		N/A
5.5.7	SPD		N/A
5.5.8	电网电源和由同轴电缆构成的外部电路之间的绝缘		N/A
5.5.9	室外设备的输出插座的安全防护		N/A
	RCD的额定剩余动作电流 (mA)		—

5.6	保护导体		P
5.6.1	基本要求	内置开关电源经过CQC认证	P

5.6.2	保护导体的要求		P
5.6.2.1	基本要求		N/A
5.6.2.2	绝缘的颜色		N/A
5.6.3	保护接地导体的要求		N/A
	保护接地导体的尺寸(mm ²)		—
	保护接地导体用作加强安全防护		N/A
	保护接地导体用作双重安全防护		N/A
5.6.4	保护连接导体的要求		P
5.6.4.1	保护连接导体		P
	保护连接导体的尺寸(mm ²)		—
5.6.4.2	保护电流额定值(A)		P
5.6.5	保护导体的端子		P
5.6.5.1	保护接地导体的端子尺寸(mm)		P
	保护连接导体的端子尺寸(mm)		N/A
5.6.5.2	腐蚀		N/A
5.6.6	保护连接系统的电阻		P
5.6.6.1	要求		P
5.6.6.2	试验方法		P
5.6.6.3	电阻值(Ω)或电压降		P
5.6.7	保护接地导体的可靠连接		N/A
5.6.8	功能接地		N/A
	导体尺寸(mm ²)		N/A
	带功能接地的II类设备标志		N/A
	器具输入插座的电气间隙和爬电距离(mm)		N/A

5.7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	内置开关电源经过CQC认证	P
5.7.1	基本要求		P
5.7.2	测量装置和网络		P
5.7.2.1	接触电流的测量		P
5.7.2.2	电压的测量		P
5.7.3	设备配置、电源连接和接地连接		P
	与保护连接导体分开的接地连接设备		N/A
	互连设备(分别连接/单一连接端)		N/A
	与电网电源的多路连接(一次连一个/多路同时连接)		N/A
5.7.4	未接地的可触及零部件		P
5.7.5	接地的可触及导电零部件		P
5.7.6	接触电流超过ES2限值时的要求		N/A
	保护导体电流(mA)		N/A
	指示性安全防护		N/A

5.7.7	与外部电路相关的预期接触电压和接触电流		N/A
5.7.7.1	同轴电缆引起的接触电流		N/A
5.7.7.2	与双导体电缆相关的预期接触电压和接触电流		N/A
5.7.8	来自外部电路的接触电流的总和		N/A
	a) 与接地的外部电路连接的设备, 电流 (mA)		N/A
	b) 与未接地的外部电路连接的设备, 电流 (mA)		N/A

6	电引起的着火		P
6.1	基本要求		P
6.2	功率源 (PS) 和潜在引燃源 (PIS) 的分级		P
6.2.1	基本要求		P
6.2.2	功率源电路的分级	(见附表6.2.2)	P
6.2.3	潜在引燃源的分级		P
6.2.3.1	电弧性PIS		P
6.2.3.2	电阻性PIS		P

6.3	在正常工作条件和异常工作条件下着火的安全防护		P
6.3.1	——不会发生引燃, 并且 ——设备各部位的温度值低于 GB/T 4610规定的自燃温度的 90%或300 °C (材料的自燃温度未知时)		P
	——防火防护外壳外侧的可燃材料		N/A

6.4	单一故障条件下着火的安全防护	使用金属外壳进行安全防护	N/A
6.4.1	基本要求		N/A
	安全防护方法	方法采用控制火焰蔓延, 见6.4.4、6.4.5和6.4.6	N/A
6.4.2	减小单一故障条件下PS1电路中引燃的可能性		N/A
6.4.3	减小单一故障条件下PS2电路和PS3电路中引燃的可能性		N/A
6.4.3.1	附加安全防护		N/A
6.4.3.2	单一故障条件	(见附表B.4)	N/A
	温度受熔断器限制的特殊条件		N/A
	印制板上的导体断开或脱落的特殊条件		N/A
6.4.4	控制PS1电路中的火焰蔓延		N/A
6.4.5	控制PS2电路中的火焰蔓延		N/A
6.4.5.1	基本要求		N/A

6.4.5.2	附加安全防护		N/A
6.4.6	控制PS3电路中的火焰蔓延		P
6.4.7	可燃性材料与PIS的隔离		N/A
6.4.7.1	基本要求		N/A
6.4.7.2	利用距离隔离		N/A
6.4.7.3	使用防火挡板隔离		N/A
6.4.8	防火防护外壳和防火挡板		P
6.4.8.1	基本要求		N/A
6.4.8.2	防火防护外壳和防火挡板的材料特性		N/A
6.4.8.2.1	防火挡板的要求		N/A
6.4.8.2.2	防火防护外壳的要求		N/A
6.4.8.3	防火防护外壳和防火挡板材料的结构要求		N/A
6.4.8.3.1	防火防护外壳和防火挡板的开孔		N/A
6.4.8.3.2	防火挡板的尺寸		N/A
6.4.8.3.3	防火防护外壳顶部开孔和开孔特性		N/A
	开孔尺寸(mm)		N/A
	防火防护外壳的顶部开孔的可燃性试验		N/A
6.4.8.3.4	防火防护外壳底部开孔和开孔特性		N/A
	开孔尺寸(mm)		N/A
	防火防护外壳的底部可燃性试验		N/A
	指示性安全防护		N/A
6.4.8.3.5	侧面开孔和侧面开孔特性		P
	开孔尺寸(mm)	5° 夹角投影出的区域内无引火源	P
6.4.8.3.6	防火防护外壳的完整性, 满足 a), b) 或 c)		N/A
6.4.8.4	PIS与防火防护外壳和防火挡板的隔离(mm)或可燃性等级		N/A
6.4.9	绝缘液体的可燃性		N/A
6.5	内部和外部布线		P
6.5.1	基本要求	PS3, 内置开关电源经过CQC认证	P
6.5.2	与建筑物布线互连的要求		N/A
6.5.3	输出插座的内部布线		N/A
6.6	连接附加设备引起着火的安全防护		P
	外部端口限制在PS2或符合Q. 1	PS2	P
8	机械引起的伤害		P

8.1	基本要求		P
8.2	机械能量源的分级	MS1:设备的质量<7kg	P
8.3	机械能量源的安全防护		P
8.4	有锐边锐角零部件的安全防护	MS1:无锐边锐角	N/A
8.4.1	要求		N/A
	安全防护		N/A
	指示性安全防护		N/A
8.4.2	锐边锐角的可触及性		N/A
8.5	运动零部件的安全防护		N/A
8.5.1	手指、饰品、衣服、头发等接触到MS2或MS3运动零部件		N/A
	设备的功能需要MS2或MS3部件是可触及的		N/A
	MS3运动零部件仅对熟练技术人员是可触及的		N/A
8.5.2	指示性安全防护		N/A

8.6	设备稳定性	MS1	N/A
8.6.1	产品分级和设备类型		N/A
	指示性安全防护		N/A
8.6.2	静态稳定性		N/A
8.6.2.2	静态稳定性试验		N/A
	试验方法		N/A
8.6.2.3	向下力的试验		N/A
8.6.3	更换位置的稳定性		N/A
	轮子直径(mm)		—
	倾斜10°角试验		N/A
8.6.4	玻璃滑动试验		N/A
8.6.5	水平力试验		N/A
	试验方法		N/A

9	热灼伤		P
9.1	基本要求		P
9.2	热能量源分级	TS1	P
9.3	接触温度限值		P
9.3.1	可触及零部件的接触温度	(见附表9.3、5.4.1.4)	P
9.3.2	试验方法和合格判据		P
9.4	热能量源的安全防护		N/A
9.5	安全防护的要求		N/A
9.5.1	设备级安全防护		N/A
9.5.2	指示性安全防护		N/A
9.6	无线功率发射器的要求		N/A
9.6.1	基本要求		N/A
9.6.2	异物的规格		N/A
9.6.3	试验方法和合格判据		N/A

10	辐射		P
10.1	基本要求		P

10.2	辐射能量源分级	RS1:LED仅用于指示灯	P
------	---------	---------------	---

附录B	正常工作条件试验, 异常工作条件试验和单一故障条件试验		P
B.1	基本要求		P
B.1.5	温度测量条件	(见附表B.1.5)	P
B.2	正常工作条件试验		P
B.2.1	基本要求	(见各试验项目及其附表)	P
	音频放大器和带有音频放大器的设备	(见附录E)	N/A
B.2.2	电源频率		N/A
B.2.3	电源电压	100-240VAC	P
B.2.5	输入试验	(见附表B.2.5)	P
B.2.6	工作温度的测量条件		P
B.3	模拟的异常工作条件		P
B.3.1	基本要求		P
B.3.2	通风孔的覆盖		P
	指示性安全防护		N/A
B.3.3	直流电网电源的极性试验		N/A
B.3.4	电压选择器的调节		N/A
B.3.5	输出端子的最大负载	(见附表B.3)	P
B.3.6	颠倒电池极性		N/A
B.3.7	音频放大器异常工作 (E.3)		N/A
B.3.8	异常工作条件试验期间和试验后的安全防护的功能	(见附表B.3)	P
B.4	模拟的单一故障条件		P
B.4.1	基本要求		P
B.4.2	温度控制装置		N/A
B.4.3	电动机试验		N/A
B.4.4	功能绝缘		N/A
B.4.4.1	功能绝缘的电气间隙		N/A
B.4.4.2	功能绝缘的爬电距离		N/A
B.4.4.3	涂覆印制板上的功能绝缘		N/A
B.4.5	短路和断开电子管和半导体的各极		N/A
B.4.6	短路或断开无源元器件		N/A
B.4.7	元器件连续工作		N/A
B.4.8	单一故障条件试验期间和试验后的合格判据	(见附表B.4)	P
B.4.9	单一故障条件下电池充放电		N/A

附录F	设备标志、说明和指示性安全防护		P
F.1	基本要求		P
	语言	中文	—
F.2	字母符号和图形符号		N/A
F.2.1	字母符号符合IEC 60027-1		N/A
F.2.2	图形符号符合相关GB、IEC、ISO标准或制造商的规定		N/A

	对于仅适用于在海拔2000m及以下地区使用的设备的警告语句或标识		N/A
	对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备的警告语句或标识	本产品适用于热带气候条件下安全使用, 无需警告说明	N/A
F. 3	设备标志		P
F. 3. 1	设备标志的位置		P
F. 3. 2	设备的识别标志		P
F. 3. 2. 1	制造商标识	见产品铭牌	P
F. 3. 2. 2	型号标识	见产品铭牌	P
F. 3. 3	设备额定值的标志		P
F. 3. 3. 1	直接和电网电源连接的设备		P
F. 3. 3. 2	不直接和电网电源连接的设备		N/A
F. 3. 3. 3	供电电压的性质	AC	P
F. 3. 3. 4	额定电压	100-240V	P
F. 3. 3. 5	额定频率	50/60Hz	P
F. 3. 3. 6	额定电流或额定功率	2. 5A	P
F. 3. 3. 7	具有多个电源连接端的设备		N/A
F. 3. 4	电压设定装置		N/A
F. 3. 5	端子和操作装置上的标志		N/A
F. 3. 5. 1	电网电源器具输出插座和电网电源输出插座的标志		N/A
F. 3. 5. 2	开关位置的识别标志		N/A
F. 3. 5. 3	更换熔断器的标识和额定值标志		N/A
	中线上熔断器的指示性安全防护		N/A
F. 3. 5. 4	更换电池的识别标志		N/A
F. 3. 5. 5	中性导体端子		N/A
F. 3. 5. 6	端子标志的位置		N/A
F. 3. 6	与设备类别有关的设备标志		N/A
F. 3. 6. 1	I类设备		P
F. 3. 6. 1 . 1	保护接地导体端子		P
F. 3. 6. 1 . 2	保护连接导体端子		P
F. 3. 6. 2	设备类别标志		N/A
F. 3. 6. 3	功能接地端子标志		N/A
F. 3. 7	设备的IP额定值标志	IPX0	N/A
F. 3. 8	外部电源输出标志		N/A
F. 3. 9	标志的耐久性、清晰性和持久性	标志耐久、清晰、易于辨认	P
F. 3. 10	标志持久性试验	所有标志或丝印均进行了试验, 分别用一块蘸有水的布和蘸有溶剂油的布在不同的地方上擦拭15s, 试验后, 标志仍保持清晰, 未发生卷边	P
F. 4	说明书		P

	a) 安装或初次使用前的信息		P
	b) 儿童不可能出现的场所使用的设备		N/A
	c) 安装和互连设备的说明		N/A
	d) 仅在受限制接触区使用的设备		N/A
	e) 预定固定在位的设备		N/A
	f) 音频设备端子的说明		N/A
	g) 采用保护接地作为安全防护		P
	h) 保护导体电流超过ES2限值		N/A
	i) 设备上使用图形符号		N/A
	j) 未安装全极电网电源开关的永久连接式设备		N/A
	k) 提供安全防护的可更换的元器件或模块		N/A
	l) 包含绝缘液体的设备		N/A
	m) 室外设备的安装说明		N/A
	n) 带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告		N/A
F. 5	指示性安全防护		N/A

附录G	元器件		P
G. 1	开关		N/A
G. 1. 1	基本要求		N/A
G. 1. 2	额定值、耐久性、分开距离、最大负载		N/A
G. 1. 3	试验方法和合格判据		N/A
G. 2	继电器		N/A
G. 2. 1	基本要求		N/A
G. 2. 2	过载试验		N/A
G. 2. 3	控制向其他设备供电的端子的继电器		N/A
G. 2. 4	试验方法和合格判据		N/A
G. 3	保护装置		P
G. 3. 1	热断路器		N/A
	a), b) 按IEC 60730单独试验		N/A
	c) 作为设备的一部分进行试验		N/A
G. 3. 1. 2	试验方法和合格判据		N/A
G. 3. 2	热熔断体		N/A
G. 3. 2. 1	a) 按IEC 60691单独试验		N/A
	b) 作为设备的一部分进行试验		N/A
G. 3. 2. 2	试验方法和合格判据		N/A
G. 3. 3	PTC热敏电阻器		N/A
G. 3. 4	过流保护装置	F1: T5AL, 250V; 内置电源板经过CQC认证	P
G. 3. 5	G. 3. 1至G. 3. 4未提到的安全防护元器件		N/A
G. 3. 5. 1	不可复位装置的额定值和标志		N/A
G. 3. 5. 2	单一故障条件 (3次)		N/A

G. 4	连接器		N/A
G. 4. 1	绝缘类型, 电气间隙 (mm), 爬电距离 (mm)		N/A
G. 4. 2	电网电源的连接装置		N/A
G. 4. 3	非电网电源连接装置不能误插		N/A

G. 7	电源软线		P
G. 7. 1	基本要求	使用PS3输入线	P
	类型		—
G. 7. 2	设备额定电流 (A), 横截面积 (mm ²)	见安全关键件清单	P
G. 7. 3	不可拆卸电源软线的软线固定装置和应力消除		P
G. 7. 3. 2	软线应力消除		P
G. 7. 3. 2 . 1	要求		P
	施加的力 (N), 位移 (mm)	60N, 1. 0mm	P
G. 7. 3. 2 . 2	应力消除失效时, 附加安全保护应确保接地端子最后承受应力		P
G. 7. 3. 2 . 3	软线护套或套管位置, 距离 (mm)		P
G. 7. 3. 2 . 4	应力消除和软线固定装置的材料		P

G. 13	印制板		P
G. 13. 1	基本要求	使用符合标准的印刷板	P
G. 13. 2	未涂覆的印制板		N/A

附录L	断开装置		N/A
L. 1	基本要求		N/A
L. 2	永久连接式设备		N/A
L. 3	持续带电的零部件		N/A
L. 4	单相设备		N/A
L. 5	三相设备		N/A
L. 6	作为断开装置的开关		N/A
L. 7	作为断开装置的插头		N/A
L. 8	多个电源		N/A
	指示性安全防护		N/A

附录P	导电物体的安全防护		P
P. 1	基本要求		P
P. 2	防止异物进入或进入后引发后果的安全防护		P
P. 2. 1	基本要求		P
P. 2. 2	防止异物进入的安全防护		N/A
	位置和尺寸 (mm)		—
P. 2. 3	防止异物进入产生的后果的安全防护		P

P. 2. 3. 1	安全防护要求		P
	图 P. 3 中的 ES3 和 PS3 “禁止进入”空间不适用于可携带式设备		N/A
	带有金属涂覆的塑料零部件的可携带式设备		N/A
P. 2. 3. 2	进入试验的结果		P
P. 3	防止内部液体泄漏的安全防护		N/A
P. 3. 1	基本要求		N/A
P. 3. 2	漏液后果的确定		N/A
P. 3. 3	漏液的安全防护		N/A
P. 3. 4	合格判据		N/A
P. 4	金属涂层和粘合剂固定的零部件		N/A
P. 4. 1	基本要求		N/A
P. 4. 2	试验		N/A
	预处理, Tc (°C)		—
	持续时间(周)		—

附录Q	预定与建筑物配线互连的电路		P
Q. 1	受限制电源		P
Q. 1. 1	基本要求		P
	a) 内在地限制输出		N/A
	b) 阻抗限制输出		N/A
	c) 非故障条件下和模拟单一故障条件下调节网络限制输出		P
	d) 过流保护装置限制输出		N/A
	e) IC限流器限制输出 (G. 9)		N/A
Q. 1. 2	试验方法和合格判据	(见附表Q. 1)	P
	过流保护装置的电流额定值(A)		N/A
Q. 2	外部电路——双导线电缆的试验		N/A
	最大输出电流(A)		N/A
	限流方法		—

附录T	机械强度试验		P
T. 1	基本要求		P
T. 2	10N恒定力试验	(见附表T. 2)	P
T. 3	30N恒定力试验	(见附表T. 3)	N/A
T. 4	100N恒定力试验	(见附表T. 4)	N/A
T. 5	250N恒定力试验	(见附表T. 5)	P
T. 6	外壳冲击试验	(见附表T. 6)	P
	自由落体试验		P
	摆锤试验		N/A
T. 7	跌落试验	(见附表T. 7)	P
T. 8	应力消除试验	(见附表T. 8)	N/A
T. 9	玻璃冲击试验	(见附表T. 9)	N/A
T. 10	玻璃破碎试验		N/A
	数出的碎片数		N/A
T. 11	伸缩或拉杆天线试验		N/A

	力矩值 (Nm)		N/A
--	----------	--	-----

5.2		表：电能量源分类						P
No.	供电电压	位置（电路设计）	试验条件	参数				ES 分级
				U (V)	I (mA)	类型 1)	附加信息2)	
1	264VAC, 60Hz	输出 “+” / “-” 到地	正常工作	52.37Vdc	/	SS	DC	ES1
			异常工作：输出过载	51.43Vdc	/	SS	DC	
			单一故障：短路 #U1 pin 1-2	0Vdc	/	SS	--	
			单一故障：短路 #U1 pin 3-4	0Vdc	/	SS	--	
			单一故障：开路 #U1 pin 3	0Vdc	/	SS	--	
			单一故障：开路 #U1 pin 1	0Vdc	/	SS	--	
			单一故障：短路 # ZD1	0Vdc	/	SS	--	
附加信息：								
1) 类型：稳态电压（SS），电容量（CP），单个脉冲（SP），重复脉冲（RP）；								
2) 附加信息：频率，脉冲持续时间，脉冲间隔，电容量。								

5.4.2和5.4.3 表: 最小电气间隙和爬电距离								P
测量部位	Up (V)	Urms (V)	频率 ¹⁾ (kHz)	电气间隙要求值 (mm)	电气间隙测量值 (mm)	抗电强度试验 ²⁾ (V)	爬电距离要求值 (mm)	爬电距离测量值 (mm)
初级危险带电部件到外部外壳之间 (B)	420	250	0.06	2.3	6.9	--	2.5	6.9
附加信息: 1) 仅适用于频率高于30kHz; 2) 适用5.4.2.4时的抗电强度试验电压; 3) 提供材料组IIIb; 4) F=功能绝缘; B=基本绝缘; S=附加绝缘; R=加强绝缘。 5) 使用有认证的内置电源。								

5.4.9 表: 抗电强度试验				P
试验电压施加部位:	电压波形 (浪涌, 脉冲, AC, DC等)	试验电压 (V)	击穿是 / 否	
功能绝缘:	/	/	/	
电源两极 (L、N) 之间 (熔断器F1前)	DC	2500	否	
基本/附加绝缘:	/	/	/	
电源两极 (L、N) 与金属外壳之间	DC	2500	否	
加强/双重绝缘;	/	/	/	
电源两极 (L、N) 与POE输出信号端子	DC	4000	否	
附加信息: 在测试过程中, 正向和反向极性的结果相同				

5.6.6 表: 保护导体和端子的电阻值					P
试验部位	试验电流 (A)	持续时间 (min)	电压降 (V)	电阻值 (Ω)	
插头地pin到外壳最远端	32	2	1.6	0.05	
附加信息:					

5.7.4 表: 未接地的可触及零部件						P
测试部位	工作条件 (正常, 故障)	供电电压 (V)	参数			ES等级
			电压 (Vrms or Vpk)	电流 (Arms or Apk)	频率 (Hz)	
L/N-POE 输出端子	正常工作	264	/	0.52mApk	60.0	ES1
	输出过载	264	/	0.52mApk	60.0	ES1
	单一故障: 短路POE输出 口	264	/	0.60mApk	60.0	ES1
附加信息:						

5.7.5	表：接地的可触及导电部件			P
供电电压(V)：		264Vac/60Hz	—	
相位(s)：		[X]单相；[]三相；[]三角型；[]Y型；		
配电系统：		[X]TN []TT []IT		
测试部位		IEC 60990(GB/T 12113) 中6.2.2规定的故障条件	接触电流(mA)	备注
金属外壳到地		1	0.811/0.811	/
附加信息：				

6.2.2 电功率源电路的分级					P
测试部位	工作条件 (正常/故障)	电压 (V)	电流 (A)	最大功率 ¹⁾ (W)	PS分级
所有内部 电路/部件	/	/	/	/	PS3 (宣称)
输出P0E1	正常工作	50.13	0.55	27.57	PS2
输出P0E2	正常工作	49.05	0.56	27.47	PS2
输出P0E3	正常工作	48.46	0.57	27.62	PS2
输出P0E4	正常工作	50.24	0.55	27.63	PS2
输出P0E5	正常工作	49.25	0.56	27.58	PS2
输出P0E6	正常工作	50.31	0.55	27.67	PS2
输出P0E7	正常工作	49.20	0.56	27.55	PS2
输出P0E8	正常工作	50.33	0.55	27.68	PS2
输出 P0E1/P0E2 /P0E3/P0E 4/P0E5/P0 E6/P0E7/P 0E8	单一故障: 短路 #U1 pin 1-2	0	0	0	PS1
	单一故障: 短路 #U1 pin 3-4	0	0	0	PS1
	单一故障: 开路 #U1 pin 3	0	0	0	PS1
	单一故障: 开路 #U1 pin 1	0	0	0	PS1

	单一故障: 短路 #ZD1	0	0	0	PS1
附加信息: 1) 对PS1, 3s后测量, 对PS2和PS3, 5s后测量。					

6.2.3.1	表：确定电弧性PIS				P
测试部位	3 s后的开路电压 (Vpk)	测得的电流 I _{r.m.s} (A)	计算值 (Vpk x I _{r.m.s})	电弧性PIS? 是 / 否	
所有内部电路/部件 (除输出端子)	/	/	/	是	
附加信息：/					

6.2.3.2	表：确定电阻性PIS			P
测试部位	工作条件 (正常/故障)	耗散功率(W)	电阻性 PIS? 是 / 否	
所有内部电路/部件 (除输出端子)	/	/	是	
附加信息：/				

5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6	表：温度测量			P			
供电电压(V)		90V/60Hz	264V/50Hz	—			
试验期间环境温度T _{amb} (°C)		见下面	见下面	—			
测试部位		最高温度T (°C)		允许的T _{max} (°C)			
输入火线（电源板）		72.6	64.2	105			
输入地线（电源板）		63.7	56.8	105			
CX1电容壳体（电源板）		102.1	92.3	110			
C1电容壳体（电源板）		92.8	78.0	105			
T1 变压器绕组（电源板）		104.2	100.2	110			
T1 变压器磁芯（电源板）		100.3	97.0	110			
电源输出线（电源板）		64.8	61.9	80			
芯片（控制板）		82.0	76.6	130			
电容（控制板）		79.1	75.8	105			
金属外壳外面靠近变压器		56.0	52.8	参考			
环境温度		40.0	40.0	--			
金属外壳外面靠近变压器		41.3	38.1	60			
环境温度		25.0	25.0	--			
附加信息：							
1、本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用，室内使用最高的环境温度为40℃。							
绕组温度	t1 (°C)	R1 (Ω)	t2 (°C)	R2 (Ω)	T (°C)	Tmax (°C)	绝缘等级
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

附加信息:

1、温度是在最差情况下的正态模式下测量的, 如B. 2. 5所述

B. 2. 5表：输入测试								P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电 流 (A)	条件
90	50	2. 151	/	114. 9	/	F1	2. 151	正常工作模式
90	60	2. 160	/	115. 2	/	F1	2. 160	
100	50	1. 847	2. 5	113. 0	120	F1	1. 847	
100	60	1. 866	2. 5	113. 5	120	F1	1. 866	
220	50	0. 904	/	108. 9	/	F1	0. 904	
220	60	0. 898	/	108. 7	/	F1	0. 898	
240	50	0. 836	2. 5	108. 5	120	F1	0. 836	
240	60	0. 835	2. 5	108. 8	120	F1	0. 835	
264	50	0. 773	/	109. 6	/	F1	0. 773	
264	60	0. 769	/	109. 5	/	F1	0. 769	
附加信息：								

B. 3, B. 4 表: 异常工作条件测试和故障条件测试						P
环境温度 T_{amb} (°C)					25. 0	—
EUT供电电源: 制造商, 型号, 输出额定值					见安全关键件清单	—
元件位号	工作条件	供电电压 (V)	试验时间 (ms)	熔断器位号	熔断器电流 (A)	现象
电容 (控制板)	短路	264	10min	F1	0. 02	电路保护, 无输出, 故障移除后可恢复, 无安全危险
输出端子 POE1	短路	264	10min	F1	0. 02	电路保护, 无输出, 故障移除后可恢复, 无安全危险
附加信息:						
1FI—最终输入电流; IP—内部保护装置动作; CD—元器件故障; NCD—无元器件故障;						
CT—达到恒定温度; NB—无绝缘击穿; YB—绝缘击穿;						
NC—纱布完好无损; YC—纱布烧焦或着火; NT—薄纸完好无损; YT—薄纸烧焦或着火;						

Q. 1 表: 预定与建筑物配线互连的电路 (LPS)							P
输出电路	条件	Uoc (V)	时间 (s)	Isc (A)		S (VA)	
				测量值	限值	测量值	限值
输出端子 POE1	正常工作	51. 20	5	0. 55	8	27. 57	100
输出端子 POE2	正常工作	51. 24	5	0. 56	8	27. 47	100
输出端子 POE3	正常工作	51. 19	5	0. 57	8	27. 62	100
输出端子 POE4	正常工作	51. 22	5	0. 55	8	27. 63	100
输出端子 POE5	正常工作	51. 20	5	0. 56	8	27. 58	100
输出端子 POE6	正常工作	51. 21	5	0. 55	8	27. 67	100

输出端子 POE7	正常工作	51.19	5	0.56	8	27.55	100
输出端子 POE8	正常工作	51.19	5	0.55	8	27.68	100
输出 POE1/POE 2/POE3/P OE4/POE5 /POE6/PO E7/POE8	单一故障: 输出短路	0	5	0	8	0	100
附加信息:							

T. 2, T. 3, T. 4, T. 5	表: 恒定力试验						P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	试具	力 (N)	持续时间 (s)	现象	
内部部件 (T. 2)	/	/	V. 2	10	5	间隙和爬电距离没有减少。	
外壳顶部	金属	最小0.75	直径为30mm的圆形平面	250	5	无变形, 无损坏。间隙和爬电距离没有减少。	
外壳侧部	金属	最小0.75	直径为30mm的圆形平面	250	5	无变形, 无损坏。间隙和爬电距离没有减少。	
外壳底部	金属	最小0.75	直径为30mm的圆形平面	250	5	无变形, 无损坏。间隙和爬电距离没有减少。	
附加信息:							

T. 6, T. 9	表：冲击试验				P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	高度 (mm)	现象	
外壳顶部	金属	最小0.75	1300	无变形，无损坏。间隙和爬电距离没有减少。	
外壳侧部	金属	最小0.75	1300	无变形，无损坏。间隙和爬电距离没有减少。	
外壳底部	金属	最小0.75	1300	无变形，无损坏。间隙和爬电距离没有减少。	
附加信息：					

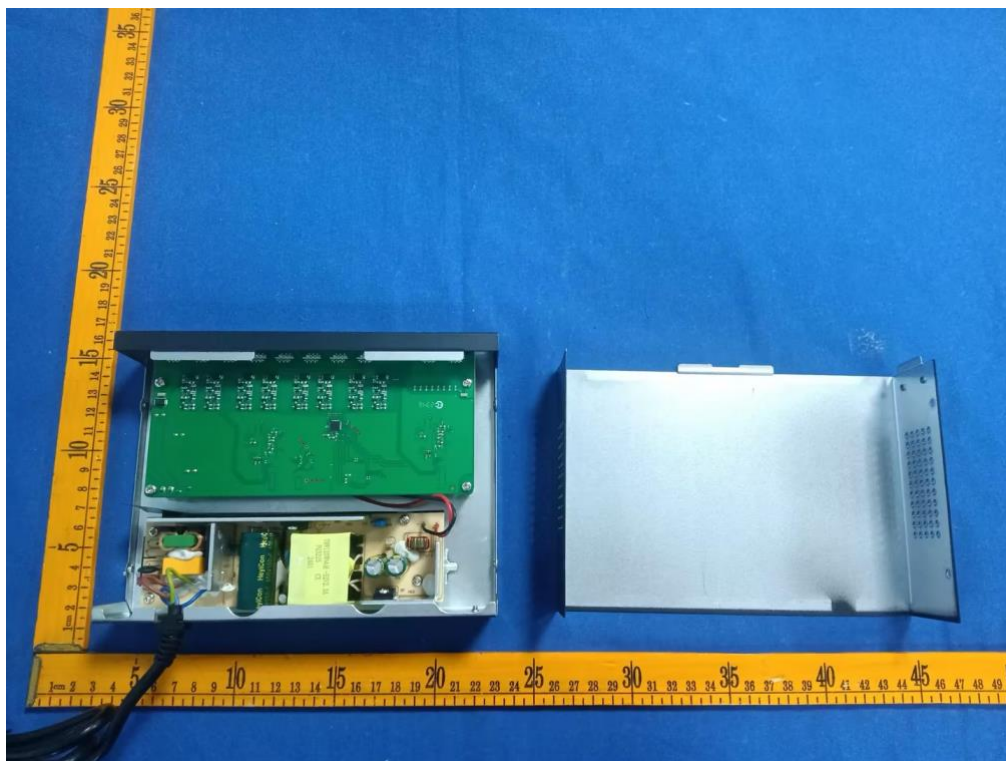
安全关键件清单:

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
1	/	/	开关电源	ZL- OPEN120WE52023 00	输入: 100-240VAC 50/60Hz 2.5A 输出: 52.0VDC 2.3A	东莞市知路电子有限公司	东莞市知路电子有限公司	GB 4943.1-2022	CQC23001400759
2	/	/	金属外壳	/	最小厚度: 0.75mm	/	/	GB4943.1-2022	随机试验
3	/	/	印制电路板	ZD-68(G)F; KB- 5150; ZD- 95(G)F; KB- 3151C; W8282; FR-4; KB-5252; KB-3152	V-0, 130°C	东莞市东红鑫电子有限公司	东莞市东红鑫电子有限公司	GB/T 4588.1- 1996, GB/T 5169.21-2017, GB/T 5169.16- 2017, GB/T 4207- 2022, GB/T 6040- 2019, GB/T 19466.1-2004, GB/T 19466.2- 2004, GB/T 19466.3-2004, GB/T 33047.1- 2016	CQC18134198966
3-1	/	/	印制电路板	KB-6160, KB- 6160C	FV-0, 130°C	建滔积层板(昆山)有限公司	建滔积层板(昆山)有限公司	GB/T 19466.1- 2004; GB/T 19466.2- 2004; GB/T 19466.3- 2004; GB/T 33047.1- 2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC11134057274

样 品 照 片 (安全)

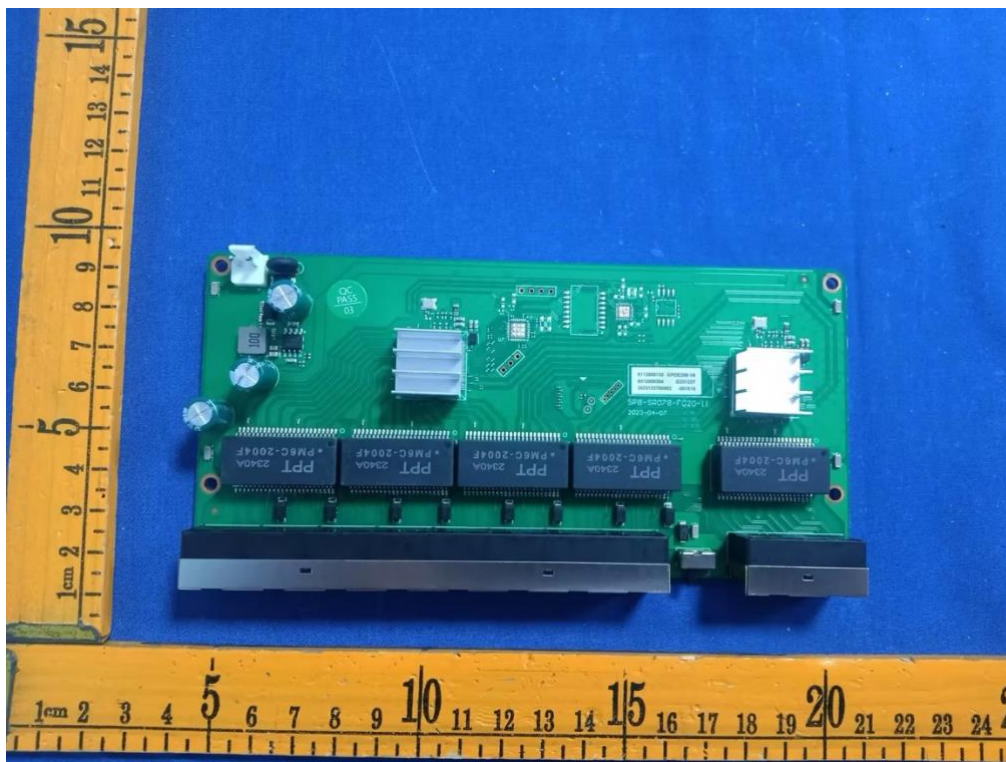


图一 产品外观

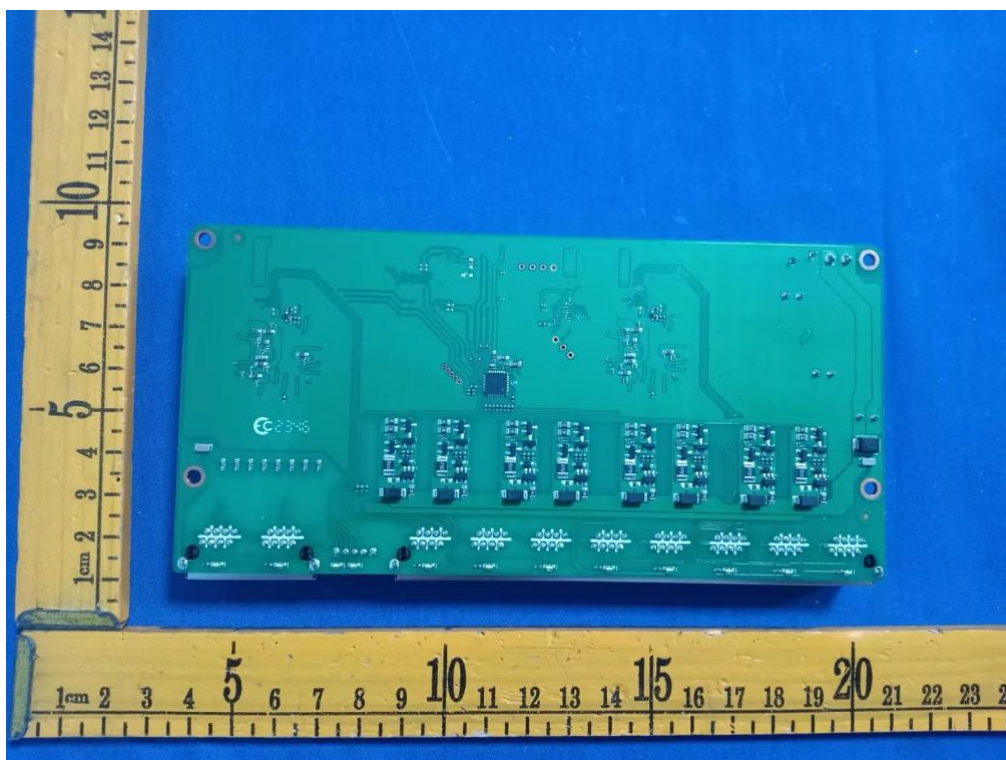


图二 内部结构

样 品 照 片 (安全)

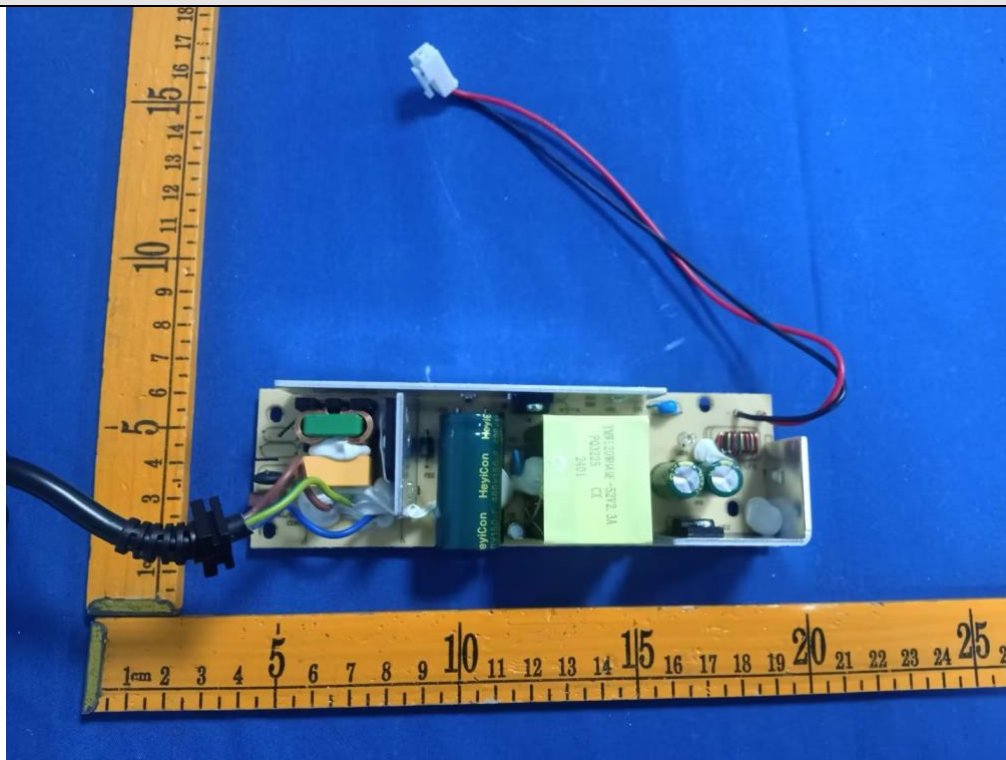


图三 内部结构

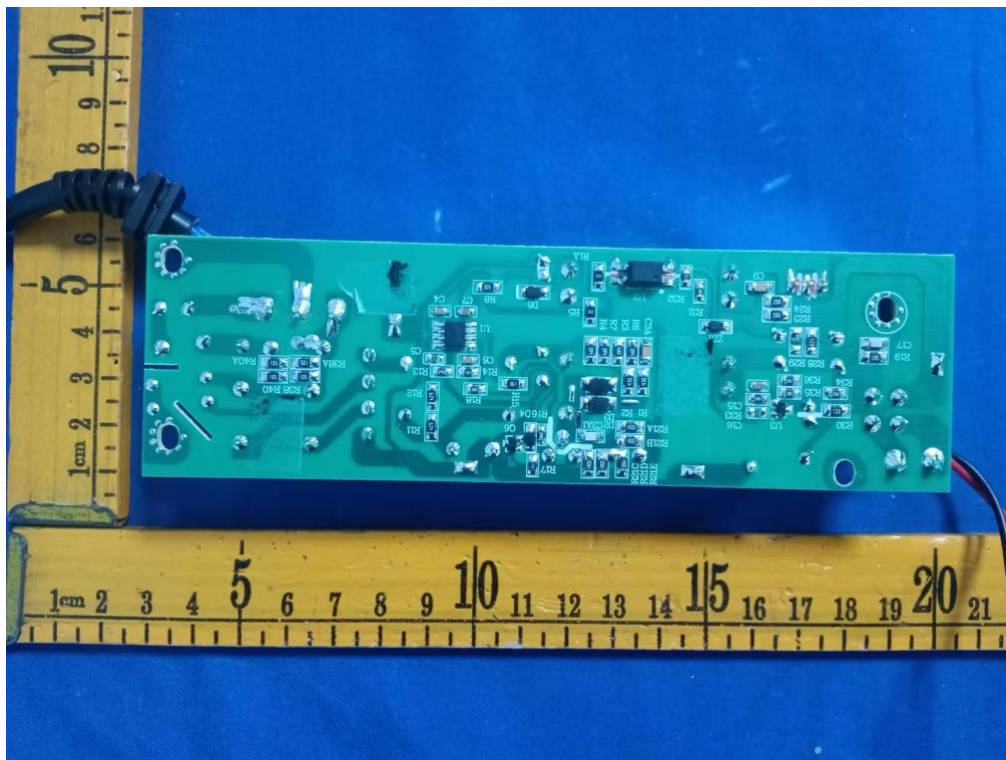


图四 内部结构

样 品 照 片 (安全)



图五 内部结构



图六 内部结构

试验仪器设备清单

序号	编 号	仪器设备名称	型 号	制 造 厂 商	序列号	校准日期	校准有效期至	本次使用 (√)
1	KWS-007	万用表	289	FLUKE	13520016	2024/2/2	2025/2/1	√
2	KWS-009	数显卡尺	111-021	UPM	101201	2024/2/2	2025/2/1	√
3	KWS-011	耐压试验仪	902	Zentech	709440	2024/2/2	2025/2/1	√
4	KWS-012	接地电阻试验仪	MN1101M	YIDI	RC110107G	2023/7/21	2024/7/20	√
5	KWS-014	电子秤	BS-30KA	YOUSHENG	12190019	2023/7/21	2024/7/20	√
6	KWS-031	试验钢球	GQ-1	zhilition g	G111101	2024/2/3	2025/2/2	√
7	KWS-039	推拉力计	FB-50K	IMADA	266710	2024/2/2	2025/2/1	√
8	KWS-054	温湿度计	TA218	KTJ	HWL2011232	2023/8/8	2024/8/7	√
9	KWS-056	卷尺	5m	THD	CQ20120422	2023/7/22	2024/7/21	√
10	KWS-061	漏电流测试仪	410B	CEPREI	1012AG13	2024/2/5	2025/2/4	√
11	KWS-062	功率计	PF1020	WEIBO	PF102001110 21	2024/2/2	2025/2/1	√
12	KWS-063	功率计	PF1020	WEIBO	PF102001101 50	2024/2/2	2025/2/1	√
13	KWS-067	秒表	TA228	KTJ	HWL2011233	2023/7/24	2024/7/23	√
14	KWS-068	秒表	TA228	KTJ	HWL2011232	2023/7/24	2024/7/23	√
15	KWS-071	热电偶	TT-J-30	Omega	081179G001	2024/2/5	2025/2/4	√
16	KWS-091	温湿度记录仪	TH-27R	ISUZU	ABG400443-2	2023/8/6	2024/8/5	√
17	KWS-094	示波器探棒	P5122	Tekronix	CQ001	2023/7/29	2024/7/28	√
18	KWS-147	温度记录仪	34970A	Agilent	MY44026979	2023/7/21	2024/7/20	√
19	KWS-201	数字示波器	TDS3054	Tektroni x	B012363	2024/2/2	2025/2/1	√
20	KWS-202	电压探棒	CP-3308R	PINTECH	—	2024/2/3	2025/2/2	√
21	KWS-220	泄露电流测试网络	KW-2	KW	—	2023/7/29	2024/7/28	√
22	KWS-228	电子负载	8712B	IVYTECH	932999	2023/7/21	2024/7/20	√

报告结束